

HelpNova AI

Miguel Andres Barrios Rodriguez

Diagrama Entidad-Relación

Modelo de datos conceptual de HelpNova AI

Proyecto	Portal Web Inteligente de Atención al Cliente
Versión	1.0
Fecha	Septiembre de 2026

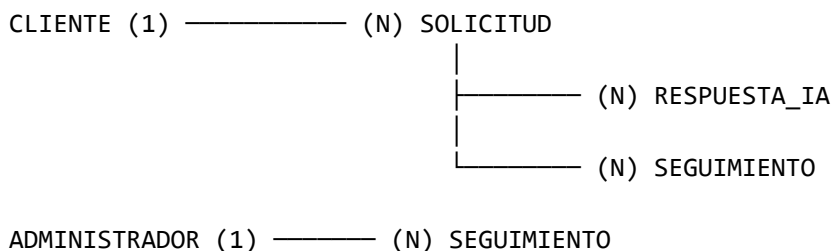
1. Objetivo

Definir las entidades principales de la base de datos y las relaciones necesarias para almacenar y consultar la información del portal.

2. Entidades

Entidad	Propósito
CLIENTE	Almacena la información de los clientes registrados.
ADMINISTRADOR	Almacena los usuarios autorizados para gestionar el portal.
SOLICITUD	Registra cada petición realizada por un cliente.
RESPUESTA_IA	Guarda las respuestas y análisis generados por la IA.
SEGUIMIENTO	Registra cambios de estado y observaciones sobre una solicitud.

3. Relaciones



4. Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
CLIENTE - SOLICITUD	1:N	Un cliente puede registrar muchas solicitudes; cada solicitud pertenece a un cliente.
SOLICITUD - RESPUESTA_IA	1:N	Una solicitud puede tener una o varias respuestas/análisis de IA.
SOLICITUD - SEGUIMIENTO	1:N	Una solicitud puede registrar múltiples cambios de estado.
ADMINISTRADOR - SEGUIMIENTO	1:N	Un administrador puede realizar varios seguimientos.

5. Claves principales

Entidad	Clave primaria	Claves foráneas principales
CLIENTE	id_cliente	-
ADMINISTRADOR	id_administrador	-
SOLICITUD	id_solicitud	id_cliente
RESPUESTA IA	id_respuesta	id_solicitud
SEGUIMIENTO	id_seguimiento	id_solicitud, id_administrador